FEUILLE DE TD N°14

Dérivabilité

Généralités

1 EXERCICE ●○○
Des dérivées en vrac

Pour chacune des fonctions suivantes, déterminer le domaine de dérivabilité et les éventuels prolongements.

1. $x \mapsto e^{x+\frac{1}{x}}$
2. $x \mapsto x^2 \ln\left(1+\frac{1}{x^2}\right)$
3. $x \mapsto (1-x)\sqrt{1-x^2}$
4. $x \mapsto x^n \sin\left(\frac{1}{x}\right)$

2 EXERCICE ●○○

Déterminer les limites suivantes grâce aux taux d'accroissement.

(a) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{e^{3x+2}-e^2}{x}$ (b) $\lim\limits_{x\to 1} \frac{\ln(2-x)}{x-1}$ (c) $\lim\limits_{x\to 0} \frac{\cos(x)-1}{x}$

3 EXERCICE ●●○

Étudier la fonction $x \mapsto e\ln(x) - x$ puis en déduire que $\pi^e < e^\pi$.

4 EXERCICE ●○○

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable. Que dire de f' si f est paire ? impaire ?

5 EXERCICE ●○○
Des histoires de tangentes

On considère la famille de fonctions $(f_\lambda)_{\lambda\in\mathbb{R}}$ où pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, f_λ est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f_\lambda(x) = \frac{x+\lambda}{x^2+1}.$$

Montrer que les tangentes aux courbes représentatives des fonctions f_λ en 0 sont parallèles.

6 EXERCICE ●●○

Calculer de deux façons différentes la dérivée n-ième de $x \mapsto x^{2n}$. En déduire le calcul de $\sum\limits_{k=0}^{n} \binom{n}{k}^2$.

7 EXERCICE ●○○

Soit $a, b, c \in \mathbb{R}$ et f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par :

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ ax^2+bx+c & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

Déterminer les valeurs de a, b et c pour que la fonction f soit continue sur $\mathbb{R}_+$ et dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$.

8 EXERCICE ●○○

Soit f la fonction définie sur $[-1;1]$ par

$$f(x) = x\arcsin(1-x^2).$$

1. Montrer que f est continue sur $[-1;1]$.
2. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $[-1;0[$ ainsi que sur $]0;1]$.
3. Montrer que f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[-1;1]$.

9 EXERCICE ●●○
Raccordement

Soit $f : [0;1] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $f(0) = f(1)$ et f' continue en 0 et 1. On définit g sur $[0;1]$ par

$$g(x) = \begin{cases} f(2x) & \text{si } 0 \leqslant x \leqslant \frac{1}{2} \\ f(2x-1) & \text{si } \frac{1}{2} < x \leqslant 1 \end{cases}$$

Étudier la continuité et la dérivabilité de g.

10 EXERCICE ●○○
De gauche à droite

La fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = \begin{cases} x-1 & \text{si } x \leqslant 1 \\ (x-1)^2 & \text{si } x > 1 \end{cases}$$

est-elle dérivable en 1 ?

11 EXERCICE ●●○
Des histoires de tangentes

Montrer que les courbes d'équation $y = x^2$ et $y = \frac{1}{x}$ admettent une unique tangente commune.

12 EXERCICE ●○○
Dérivées n-ièmes

Déterminer les dérivées n-ièmes de chacune des fonctions suivantes.

(a) $x \mapsto xe^{-x}$ (b) $x \mapsto x^2e^x$ (c) $x \mapsto \frac{1}{x+1}$

Théorèmes de Rolle et TAF

13 EXERCICE ●●●

Soit $f : [0;1] \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $f(0) = f(1) = f'(0) = 0$.
Montrer qu'il existe $c \in]0;1[$ tel que la tangente à la courbe représentative de f en c passe par l'origine.

14 EXERCICE ●○○

Soit la fonction $f : x \mapsto 3x^4 - 11x^3 + 12x^2 - 4x + 2$.
Montrer que f' s'annule au moins une fois sur $]0;1[$.

15 EXERCICE ●●● **Suite définie par récurrence**

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par

$$\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = u_n + \frac{1}{4}(2 - u_n^2) \end{cases}$$

1. Étudier les variations et les éventuels points fixes de la fonction $x \mapsto x + \frac{1}{4}(2 - x^2)$.
2. Montrer que pour tout $x \in [1;2]$, $|f'(x)| \leqslant \frac{1}{2}$ et que $f([1;2]) \subset [1;2]$.
3. En déduire que pour tout entier $n \in \mathbb{N}$,
$$\left|u_{n+1} - \sqrt{2}\right| \leqslant \frac{1}{2}\left|u_n - \sqrt{2}\right|.$$
4. En déduire la limite de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$.

16 EXERCICE ●○○

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que sa fonction dérivée ne s'annule jamais. Montrer que f n'est pas périodique.

17 EXERCICE ●●○

Soit $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ la suite définie par $u_n = \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{1+k^2}$.

1. Montrer que pour tout $a \geqslant 0$,
$$\frac{1}{1+(1+a)^2} \leqslant \arctan(a+1) - \arctan(a) \leqslant \frac{1}{1+a^2}.$$
2. En déduire la convergence de la suite $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ et donner un encadrement de sa limite.

18 EXERCICE ●●●

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction bornée et dérivable telle que la limite de f' en $+\infty$ soit finie. Montrer que cette limite vaut 0.

19 EXERCICE ●●○ **Théorème de Rolle infini**

Soit $f : \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction dérivable telle que $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x) = \lim\limits_{x\to-\infty} f(x) = 0$.

L'objectif de cet exercice est de montrer qu'il existe $c \in \mathbb{R}$ tel que $f'(c) = 0$.
On introduit la fonction auxiliaire

$$g : \left| \begin{array}{ccc} \left]-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right[& \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & f(\tan(t)) \end{array} \right. .$$

Montrer que g est continue sur $\left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$ puis conclure.

20 EXERCICE ●○○

Soit $f, g : [a;b] \longrightarrow \mathbb{R}$ deux fonctions continues sur $[a;b]$ et dérivables sur $]a;b[$. On suppose que $f(a) \neq f(b)$ et $g(a) \neq g(b)$. Montrer qu'il existe $c \in]a;b[$ tel que

$$\frac{f'(c)}{f(a)-f(b)} = \frac{g'(c)}{g(a)-g(b)}$$

Indication. On pourra considérer la fonction

$$x \mapsto (f(a) - f(b))g(x) - (g(a) - g(b))f(x).$$

21 EXERCICE ●○○

Soit $f : [a;b] \longrightarrow \mathbb{R}_+^*$ une fonction continue sur $[a;b]$ et dérivable sur $]a;b[$. Montrer qu'il existe $c \in]a;b[$ tel que

$$\frac{f(b)}{f(a)} = \exp\left(\frac{f'(c)}{f(c)}(b-a)\right).$$

Indication. On pourra considérer la fonction

$$x \mapsto \ln(f(x)).$$